

AER 8500 - Systèmes embarqués en avionique

Mini Projet

LETT Bastien & POLZIN Laurent

L'objectif de ce projet est de faire une synthèse de deux protocoles de communication très répandus en avionique :

- l'ARINC 429
- l'AFDX

Pour cela nous allons utiliser le langage C, très compatible avec l'avionique autant pour l'optimisation des calculs que pour la mémoire, il se prêtera parfaitement à ce projet, avec en bonus une touche de réalisme.

Le développement du projet débutera par mettre en place le panneau de contrôle qui gèrera l'affichage. On affichera l'altitude actuelle, la vitesse et la puissance du moteur. Ce panneau gère aussi les trois entrées utilisateurs : l'altitude désirée, le taux de montée et l'angle d'attaque. En modifiant l'altitude désirée, le taux de montée et l'angle d'attaque varieront pour répondre à ce nouveau besoin. Ces nouvelles valeurs sont calculées par le calculateur. Les données du panneau de contrôle sont transmises au calculateur via un agrégateur.

L'agrégateur communique avec le calculateur grâce aux deux protocoles de communication AFDX et A429.

Les données "sensibles" ou qui servent d'entrées à une fonction et attend alors un retour utiliseront le protocole AFDX (plus rapide). On utilisera aussi l'AFDX pour toutes les redondances et les messages d'erreurs (il faut une réaction rapide). Toutes les autres communications se feront via le protocole ARINC 429.

On implémentera ensuite le calculateur avec des embryons d'algorithmes, juste ce qu'il faut pour mettre en place la transmission de données du panneau de contrôle au calculateur via l'agrégateur.

À cette étape du projet nous avons alors, un panneau de contrôle qui affiche et reçoit des données, transmises via l'agrégateur. Ce dernier les envoie sans aucun protocole de communication au calculateur (appelle simplement les fonctions du calculateur), reçoit les sorties d'algorithmes très simples et les renvoie au panneau de contrôle.

On implémentera alors réellement les algorithmes avant d'implémenter les protocoles de communication. Finalement, on ajoutera de la redondance pour s'assurer que les calculs soient justes et que les données transmises soient intègres.

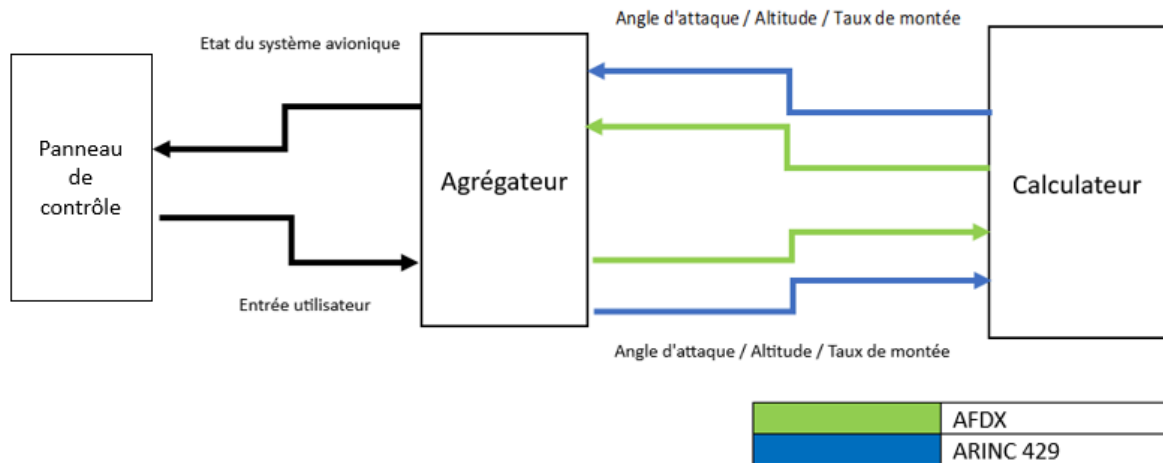
La liste des signaux est la suivante:

- L'état du système (l'altitude actuelle, l'angle d'attaque et le taux de montée)
- L'état de l'avion en lui-même, ou le mode : "AU_SOL", "CHANGEMENT_ALT", "VOL_CROISIERE"
- Puissance du moteur

Plus de précision sur les valeurs de l'état du système :

- Angle d'attaque : détermine montée (+) ou descente (-), entre -16° et $+16^\circ$, résolution à 0.1° .
- Altitude : en pied, résolution de 1 pied. Max = 40'000 pieds.
- Taux de montée : une vitesse en mètre/minute, résolution de 0.1 m/min. Max = 800m/min.

Et voici notre diagramme d'interaction :



On remarque que les câbles d'AFDX et d'ARINC 429 ne partent pas du même endroit : cela simule une redondance des unités de calculs mais aussi deux chemins indépendants partant du même système.